

Università degli Studi di Bologna

FACOLTÀ DI FISICA

DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA

AUGUSTO RIGHI

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN

FISICA

UN TEMPLATE $\LaTeX$ PER ELABORATI
TRIENNALI O TESI MAGISTRALI

Relatrice: Prof.ssa Giulia Despali

Elaborato Finale di:
Sabrina Notarpietro
Matr. Nr. 0001131483

ANNO ACCADEMICO 2025-2026

Questo lavoro è dedicato ai miei genitori

“What I cannot create, I do not understand”

– Richard Feynman

*“It’s not only powerful,
but it’s also inadequate”*

– Miller Puckette

Ringraziamenti

Questa sezione, facoltativa, contiene i ringraziamenti.

Indice

Ringraziamenti	i
Indice	ii
Elenco delle tabelle	iv
Elenco delle figure	v
1 Contesto cosmologico	1
1.1 Il modello Λ CDM	1
2 Stato dell'arte	6
2.1 Risorse	6
2.2 Buone pratiche	7
2.3 Bibliografia e sitografia	8
3 Tecnologie utilizzate	9
3.1 Generalità	9
3.1.1 La scrittura WYSIWYG vs. WYSIWYM	9
3.1.2 Risorse e strumenti	10
3.2 Suggerimenti sull'uso di $\LaTeX$	11
3.2.1 Riferimenti incrociati	11
3.2.2 Ritorni a capo	11
3.2.3 Accenti	11
3.2.4 Spazi tra parole	12
3.2.5 Interlinea	12
3.2.6 Doppie virgolette	12
3.2.7 Ambienti per scrivere codice	13
3.2.8 Figure	13
3.2.9 Commenti e revisione	14
3.3 $\BTeX$	14

3.3.1	Generalità	14
3.3.2	Strumenti	15
4	Nome del Progetto	16
4.1	Panoramica del progetto	16
4.2	Implementazione	16
5	Test	17
5.1	Protocollo	17
5.2	Risultati	17
5.3	Osservazioni	18
6	Conclusioni	19
6.1	Conclusioni	19
6.2	Sviluppi futuri	19
	Bibliografia	20

Elenco delle tabelle

5.1	Tabella di esempio.	18
-----	-----------------------------	----

Elenco delle figure

Capitolo 1

Contesto cosmologico

Per poter spiegare come mai lo strong gravitational lensing sia uno strumento d'indagine tanto efficace nel campo della materia oscura, occorre introdurre il modello cosmologico standard, nel quale tale materia trova il proprio scopo, e le sue principali caratteristiche.

1.1 Il modello Λ CDM

La Cosmologia è la disciplina che studia la struttura e l'evoluzione dell'Universo nel suo complesso. Alla base di tale disciplina vi è il *Principio Cosmologico* (Ryden 2003): esso afferma che l'Universo su larga scala, ovvero per distanze uguali o superiori ai 100 Mpc, è omogeneo e isotropo. L'omogeneità rende equivalenti tutte le posizioni, mentre l'isotropia rende equivalenti tutte le direzioni nello spazio: l'Universo appare dunque sempre uguale, indipendentemente da dove o in che direzione viene puntato il telescopio. La principale evidenza osservativa a sostegno di tale principio è fornita dalla *radiazione cosmica di fondo* (spesso abbreviata con la sigla CMB, dall'inglese Cosmic Microwave Background), la quale aderisce al profilo di un corpo nero di temperatura pari a $T_{CMB} = (2.725 \pm 0.001) K$ su tutto il piano del cielo, con anisotropie dell'ordine di $10^{-5} K$.

Su scale cosmologiche, ciò che determina come debba evolversi l'Universo è la gravità. La gravità, come descritto dalla *Teoria della Relatività Generale* di Albert Einstein, è la manifestazione della curvatura del tessuto spazio-temporale. Lo spazio-tempo in questo formalismo è rappresentato matematicamente da uno spazio vettoriale a quattro dimensioni, di cui tre spaziali e una temporale. In tale spazio è possibile definire una metrica, che permette di misurare le distanze al suo interno; si può dimostrare che, in virtù del Principio Cosmologico, la metrica da adottare su scale cosmologiche è quella di Robertson-Walker:

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + a(t)^2 \left[\frac{dx^2}{1 - \frac{kx^2}{R_0^2}} + x^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2) \right] \quad (1.1)$$

dove

- t è detto *tempo cosmologico proprio*, misurato da un osservatore che vede l'universo espandersi uniformemente attorno a sé;
- le coordinate spaziali (x, θ, ϕ) sono quelle comoventi con il punto dello spazio considerato, costanti nel tempo grazie all'isotropia e all'omogeneità dell'universo;
- $a(t)$ è il *fattore di scala* dell'Universo, adimensionale, e descrive come variano le distanze nel tempo a causa dell'espansione dello spazio-tempo;
- k è la *costante di curvatura* e può assumere tre valori distinti e costanti nel tempo:
 - se $k=1$, l'Universo ha curvatura positiva e la geometria dello spazio è detta *ellittica* o *chiusa*;
 - se $k=0$, l'Universo è piatto, privo di curvatura, e la corrispondente geometria è detta *parabolica*;
 - se $k=-1$, l'Universo ha curvatura negativa e lo spazio ha geometria *parabolica* o *aperta*.
- R_0 ha le dimensioni di una lunghezza e rappresenta il *raggio di curvatura* al tempo presente; per trovare il raggio di curvatura ad un tempo qualsiasi basta moltiplicare tale valore per il fattore di scala.

L'equazione chiave della Relatività Generale è l'*equazione di campo di Einstein*, la quale fornisce la relazione matematica fra la metrica dello spazio-tempo in un punto, definita tramite gli opportuni tensori, e la densità di massa-energia ivi presente. Le traiettorie di oggetti liberi sono descritte dalle geodetiche della superficie curva quadridimensionale considerata. Nei contesti cosmologici, tale equazione permette di relazionare i parametri geometrici sopraelencati con la densità di energia e la pressione in un punto; ciò è sintetizzato dalle *equazioni di Friedmann*. La *prima equazione di Friedmann* esprime la relazione con la densità di energia

$$\left[\frac{\dot{a}(t)}{a(t)} \right]^2 = \frac{8\pi G}{3c^2} \varepsilon(t) - \frac{kc^2}{R_0^2} \frac{1}{a(t)^2} \quad (1.2)$$

Essa permette di legare la geometria dell'Universo alla sua espansione, ovvero di determinare se essa sia accelerata o meno, se tale accelerazione sia costante e se possa invertire il proprio segno (ovvero portare l'Universo alla contrazione) ad un certo istante. Ricordando la relazione che lega il fattore di scala alla costante di Hubble

$$H_0 = \left. \frac{\dot{a}(t)}{a(t)} \right|_{t=t_0} \quad (1.3)$$

l'equazione di Friedmann al tempo $t=t_0$, ovvero nel presente, in cui il fattore di scala ha valore unitario, può essere riscritta come

$$H_0^2 = \frac{8\pi G}{3c^2} \varepsilon_0 - \frac{kc^2}{R_0^2} \quad (1.4)$$

Ponendo la curvatura pari a zero e invertendo la formula sovrastante si trova la definizione della *densità critica attuale*

$$\varepsilon_{c,0} = \frac{3c^2 H_0^2}{8\pi G} \quad (1.5)$$

Tale trattazione può essere estesa a tempi generici definendo il *parametro di Hubble*

$$H(t) \equiv \frac{\dot{a}(t)}{a(t)} \quad \text{da cui} \quad \varepsilon_c(t) = \frac{3c^2}{8\pi G} H(t)^2 \quad (1.6)$$

Per descrivere la curvatura dell'Universo, si è soliti adottare il *parametro di densità* adimensionale

$$\Omega(t) \equiv \frac{\varepsilon(t)}{\varepsilon_c(t)} \quad (1.7)$$

tramite il quale può essere riespressa l'Equazione 1.2 come

$$1 - \Omega(t) = -\frac{kc^2}{R_0^2 a(t)^2 H(t)^2} \quad (1.8)$$

Poiché il termine di destra non può cambiare segno nel tempo, anche il termine di sinistra deve comportarsi allo stesso modo; ciò implica che il rapporto tra densità locale e densità critica non possa invertirsi, e di conseguenza l'Universo non possa cambiare il segno della propria curvatura nel tempo.

La prima equazione di Friedmann non è tuttavia sufficiente da sola a descrivere l'evoluzione temporale del fattore di scala (o, equivalentemente, del parametro di Hubble), in quanto presenta due incognite, canonicamente $H(t)$ e $\Omega(t)$. Infatti, si rende necessario affiancarvi l'*equazione dei fluidi*

$$\dot{\varepsilon} + 3\frac{\dot{a}}{a}(\varepsilon + P) = 0 \quad (1.9)$$

Combinandole, è possibile ricavare come varia la velocità dell'espansione dell'Universo nel tempo, ovvero l'*equazione dell'accelerazione*

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3c^2}(\varepsilon + 3P) \quad (1.10)$$

Essa afferma che una densità di energia positiva rallenta l'espansione: questo è il caso della

materia barionica, di quella oscura e dei fotoni. Come vedremo in seguito (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!), il nostro Universo è in realtà in espansione accelerata: il contributo dominante è quello della costante cosmologica Λ , che applica una pressione tale da invertire il segno del termine tra parentesi. Conoscendo ora due equazioni in tre variabili, è possibile completare il quadro inserendo l'*equazione di stato*, che fornisce la relazione tra la pressione e la densità di energia

$$P = w\varepsilon \quad (1.11)$$

Tale equazione è lineare e presenta un unico parametro adimensionale w , il quale ha valore

- compreso tra 0 e $\frac{1}{3}$ per gas non relativistici, comunemente definiti come *materia*;
- $w = \frac{1}{3}$ nel caso di gas relativistici, comunemente definiti come *radiazione*;
- inferiore a $-\frac{1}{3}$ per l'*energia oscura*, ovvero quella componente che contribuisce positivamente all'espansione dell'Universo.

La costante cosmologica Λ venne introdotta per la prima volta da Einstein nella sua equazione di campo per conciliare l'idea di un Universo statico con il fatto che la componente dominante fra materia e radiazione fosse la prima; essa ha le dimensioni dell'inverso di un tempo al quadrato. Riderivando le tre equazioni precedenti a seguito di questa correzione, si ottiene

$$\left[\frac{\dot{a}(t)}{a(t)} \right]^2 = \frac{8\pi G}{3c^2} \varepsilon(t) - \frac{kc^2}{R_0^2} \frac{1}{a(t)^2} + \frac{\Lambda}{3} \quad (1.12)$$

e

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3c^2} (\varepsilon + 3P) + \frac{\Lambda}{3} \quad (1.13)$$

mentre l'equazione dei fluidi rimane inalterata. Sebbene sia stata introdotta per uno scopo errato, la maggior parte dei cosmologi moderni è concorde nell'affermare che è necessario introdurla per spiegare correttamente le evidenze osservative; il suo significato fisico è ancora ignoto, ma l'ipotesi più accreditata è che derivi dal contributo dell'*energia del vuoto*, un fenomeno puramente quantistico che fornisce un contributo costante alla pressione pari a $P = -\varepsilon$.

Le equazioni di Friedmann, derivate dalla Relatività Generale assumendo il principio cosmologico, costituiscono il fondamento matematico del *modello di concordanza Λ CDM*, i cui fondamenti sono riassunti di seguito:

1. L'Universo si è formato da una singolarità iniziale chiamata Big Bang;
2. L'Universo primordiale era omogeneo e isotropo;
3. L'Universo ha una geometria piatta, dovuta ad una fase primordiale di *inflazione*;

4. La componente dominante di materia dell'Universo è non barionica, ed in particolare *materia oscura fredda* (CDM, dall'inglese Cold Dark Matter);
5. Le prime strutture cosmiche a formarsi furono *aloni di materia oscura*, generati da instabilità gravitazionali dovute a piccole disomogeneità di densità;
6. In seguito, quando la materia barionica è precipitata nei pozzi di potenziale formati dalla materia oscura, si sono formate le galassie;
7. L'Universo è in espansione accelerata, parametrizzata dalla *costante cosmologica* Λ e dovuta ad una componente energia oscura;
8. I valori correnti dei parametri di densità sono:

$$\Omega_{rad,0} \simeq 0, \quad \Omega_{b,0} \simeq 0.05, \quad \Omega_{DM,0} \simeq 0.25, \quad \Omega_{\Lambda,0} \simeq 0.70$$

Il modello spiega propriamente la maggior parte dei dettagli osservativi, ma non spiega veramente il nostro Universo, perché non sappiamo di preciso cosa siano i suoi due componenti principali (energia oscura e materia oscura) e non siamo sicuri che la Relatività Generale sia uno strumento appropriato su scale cosmologiche.

Capitolo 2

Stato dell'arte

Una delle domande più ricorrenti da parte degli studenti è cosa si intenda per “stato dell'arte”. Concretamente, si tratta di individuare la situazione corrente riguardo la tematica trattata nell'elaborato. A titolo di esempio, se il lavoro di tesi si concentra su un (presunto) innovativo algoritmo per suggerire i brani di una playlist, è necessario verificare che tale approccio sia veramente innovativo e, in ogni caso, studiare gli approcci alternativi già disponibili in letteratura.

Per ottenere tale risultato, è necessario condurre ricerche approfondite a livello bibliografico (testi di riferimento, articoli scientifici, ecc.) e implementativo (sul web, sugli store, ecc.) **prima** di iniziare il proprio lavoro.

2.1 Risorse

Riguardo gli articoli scientifici, si caldeggia l'uso del motore di ricerca specializzato Google Scholar.¹ Esistono, poi, numerosi repository che consentono di accedere gratuitamente a pubblicazioni scientifiche, tra cui ResearchGate,² Zenodo,³ e SBA - Sistema Bibliotecario di Ateneo.⁴ In particolare quest'ultimo permette agli studenti dell'Ateneo di accedere gratuitamente a molte pubblicazioni altrimenti accessibili solo a pagamento.

È importante riconoscere, nella grande mole di letteratura scientifica disponibile, i lavori più autorevoli e affidabili. Un primo elemento per orientarsi è che non tutte le sedi di pubblicazione sono uguali. In particolare una regola generale (per quanto non assoluta) è che gli articoli pubblicati su *rivista* sono tipicamente più completi e rigorosi di quelli pubblicati su atti di *convegno*. Un secondo elemento correlato all'autorevolezza della pubblicazione è il numero di citazioni che questa ha raccolto da parte di altri ricercatori (dato

¹<https://scholar.google.it/>.

²<https://www.researchgate.net/>

³<https://zenodo.org/>

⁴<http://www.sba.unimi.it/index.html> con contenuti scaricabili solo dalla rete interna all'ateneo.

visibile ad esempio su Google Scholar). Infine, è opportuno riconoscere le sedi di pubblicazione (riviste e convegni) rilevanti per il settore: per questo, si consiglia di confrontarsi con i propri relatori e di consultare indicatori di qualità come Scimago JR⁵ per le riviste e il GII-GRIN-SCIE Conference Rating⁶ per le conferenze.

2.2 Buone pratiche

Alcuni consigli di buone pratiche per l'analisi dello stato dell'arte.

- Imparare a leggere in maniera *efficace*. Ci sono migliaia di articoli potenzialmente interessanti, quindi è essenziale riuscire a estrarre in breve tempo gli elementi rilevanti di un articolo senza perdersi nei dettagli (fino a che non sia strettamente necessario), nonché annotare in maniera ordinata tali elementi.
- Imparare a leggere in maniera *critica*. Raramente un articolo scientifico è perfetto, gli aspetti tecnici e gli eventuali punti deboli (metodologie, ripetibilità dei risultati, ecc.) vanno valutati e annotati con attenzione.
- Imparare a seguire le “piste” interessanti. Una volta trovato un articolo rilevante, è utile esaminare
 - gli articoli che esso cita (i suoi riferimenti bibliografici): questo permette di rintracciare riferimenti autorevoli a cui l'articolo si appoggia;
 - gli articoli che lo citano (ad esempio Google Scholar offre questa funzionalità): questo permette di rintracciare riferimenti più recenti che hanno proseguito nella stessa direzione di ricerca.
- Imparare a lavorare iterativamente.
 - Aggiungere alla propria bibliografia gli articoli considerati rilevanti, a mano a mano che vengono trovati.
 - Raggrupparli iterativamente in sottotematiche.
 - Usare inizialmente un approccio “inclusivo” (nel dubbio, aggiungere un articolo in bibliografia piuttosto che scartarlo), e solo in un secondo tempo decidere cosa tenere e cosa scartare.

⁵<https://www.scimagojr.com>

⁶<https://scie.lcc.uma.es:8443>

2.3 Bibliografia e sitografia

La bibliografia di un lavoro scientifico deve necessariamente essere ricca. Tutti i testi in bibliografia devono essere citati almeno una volta nel corso dell'elaborato.

Nella valutazione della bibliografia da parte della commissione, i testi cartacei sono considerati significativamente più validi dei siti consultati. Ne consegue che la bibliografia debba essere ricca di testi pubblicati, siano essi libri, articoli, al limite tesi di laurea o di dottorato o rapporti tecnici. Si suggerisce di evitare citazioni a fonti di dubbia valenza scientifica, quali Wikipedia, W3Schools, ecc.

Se è necessario citare siti Web, esistono tre strade ugualmente accettabili:

1. se il numero di siti non è preponderante rispetto ai testi "tradizionali", è possibile inserirli parimenti in bibliografia;
2. se i siti da citare sono numerosi, è più opportuno creare una sorta di bibliografia parallela e separata, detta *sitografia*;
3. infine, se la citazione dei siti serve a individuare un prodotto e non una fonte di informazioni, la soluzione più opportuna è quella delle note a piè di pagina.

Capitolo 3

Tecnologie utilizzate

In questo capitolo vengono presentati alcuni suggerimenti utili per un utente $\text{\LaTeX}$ alle prime armi.

3.1 Generalità

3.1.1 La scrittura WYSIWYG vs. WYSIWYM

L'acronimo WYSIWYG sta per “What You See is What You Get”, e si riferisce al concetto di ottenere sulla carta testo e immagini che abbiano una disposizione grafica equivalente a quella visualizzata a schermo dal software di videoscrittura. Un esempio classico di WYSIWYG è Microsoft Word, che mostra il testo impaginato e formattato come ci si aspetta di vederlo una volta stampato.

L'acronimo WYSIWYM sta per “What You See is What You Mean”, ed è il paradigma per la creazione di testi strutturati. $\text{\LaTeX}$ è un ambiente che supporta tale paradigma. In realtà, anche Microsoft Word avrebbe la possibilità di strutturare il testo, principalmente attraverso il meccanismo degli stili, ma pochissimi utenti sfruttano tale funzionalità (ovviamente se sceglierete di scrivere la tesi in Word raccomandiamo caldamente l'uso di tali funzioni, così come le funzioni di gestione automatica dei riferimenti e della bibliografia).

I principali svantaggi di un sistema WYSIWYM sono il tempo di apprendimento, dovuto a una minore intuitività degli strumenti software, e la necessità di invocare la compilazione del documento per vederne l'aspetto definitivo. Ad esempio, in $\text{\LaTeX}$ l'intero documento viene scritto in testo semplice, che all'interno contiene ambienti e comandi con informazioni di layout, e solo la compilazione permette di scoprire eventuali errori di sintassi e giungere, infine, alla creazione del PDF.

Le difficoltà iniziali, però, sono ampiamente compensate dai vantaggi a medio e lungo termine. Infatti, il lavoro risulterà perfettamente impaginato e strutturato, e dunque avrà un aspetto professionale. Questo riguarda non solo gli stili, che vengono applicati al testo

in modo coerente con il template prescelto, ma anche aspetti tipicamente spinosi di Word, quali il posizionamento delle immagini e delle tabelle, la creazione di una bibliografia con relative citazioni nel testo, la creazione di un sommario. Diventa automatico e molto semplice, ad esempio, aggiungere un indice delle figure o delle tabelle, oppure numerare le formule espresse nel testo. Un altro aspetto su cui $\text{\LaTeX}$ è nettamente superiore a Word è proprio la scrittura di formule matematiche, come mostrato nell'esempio qui riportato:

$$x_i(n) = a_{i1}u_1(n) + a_{i2}u_2(n) + \cdots + a_{iJ}u_J(n). \quad (3.1)$$

3.1.2 Risorse e strumenti

Esiste una vastissima gamma di risorse online per avvicinarsi a $\text{\LaTeX}$. Un buon punto di partenza è la lista messa a disposizione sul sito del $\text{\TeX}$ Users Group (TUG).¹ Tra queste si consiglia in particolare la “Not so Short Introduction to $\text{\LaTeX}2\epsilon$ ”,². Per chi volesse approfondire, uno dei riferimenti bibliografici più completi è il libro di Mittelbach *et al.* **mittelbach2004latex**.

In alternativa a un'installazione locale sul proprio pc, è possibile utilizzare un editor $\text{\LaTeX}$ online, con il vantaggio di avere immediatamente a disposizione l'ambiente di sviluppo e tutti i package necessari, nonché di potere condividere il proprio progetto con il relatore di tesi. Il più diffuso editor $\text{\LaTeX}$ online è Overleaf,³ dove si può trovare anche ulteriore documentazione (in particolare la guida “Learn $\text{\LaTeX}$ in 30 minutes”).⁴

Qualunque sia la risorsa utilizzata, ecco un elenco non esaustivo di argomenti di base nei quali con tutta probabilità ci si imbatte durante la stesura della tesi.

- Formattazione del testo (grassetto, italics, dimensioni font, ecc.) e del documento (paragrafi, comandi `\chapter`, `\section`, `\tableofcontents`, ecc.).
- Elenchi: ambienti *itemize* e *enumerate*, pacchetti rilevanti (*paralist*)
- Riferimenti incrociati: comandi `\ref`, `\pageref` e `\label`, etichette.
- Matematica: equazioni, modalità *inline* e *displayed*, pacchetti rilevanti (*amssymb*, *amsmath*).
- Figure: formati grafici, ambiente *figure*, pacchetti rilevanti (*graphicx*, *subfloats* per figure multiple).
- Tabelle: ambienti *table* e *tabular*, pacchetti rilevanti (*array*, *multirow*, *longtable*).
- Riferimenti e bibliografie (si veda più sotto la sezione 3.3).

¹<http://www.tug.org/interest.html>

²<http://mirrors.ibiblio.org/CTAN/info/lshort/>

³<http://www.overleaf.com>

⁴<https://www.overleaf.com/learn>

3.2 Suggerimenti sull'uso di $\LaTeX$

Fatte salve le indicazioni generali fornite nella sezione precedente, di seguito si riportano alcune osservazioni puntuali sulle domande e gli errori più tipici degli studenti alle prime armi con $\LaTeX$.

3.2.1 Riferimenti incrociati

Uno dei principali vantaggi di $\LaTeX$ è la possibilità di impostare riferimenti automatici a molti elementi del documento, tra cui capitoli, sezioni, sottosezioni, tabelle, figure, equazioni, riferimenti bibliografici, e via dicendo.

Quindi il modo corretto per riferirsi, ad esempio, al secondo capitolo non è scrivere “Capitolo 2” bensì “Capitolo 2”. Il risultato apparente (nel PDF) è lo stesso, mentre ci sono differenze sostanziali a livello di codice. Il vantaggio è che, se il secondo capitolo diventasse il terzo, il riferimento incrociato continuerebbe a puntare alla posizione corretta. Si pensi, per estensione, alla numerazione delle immagini, o ai riferimenti alla bibliografia.

Sintatticamente, questo richiede di inserire dei comandi `\label{mia_label}` all'interno degli elementi cui ci si vuole riferire, e dei comandi `\ref{mia_label}` dove si vuole creare il riferimento. Fa eccezione la bibliografia (si veda più sotto la sezione 3.3).

3.2.2 Ritorni a capo

I ritorni a capo in $\LaTeX$ possono essere effettuati in due modi: con la sintassi `\\` o con una doppia pressione del tasto di ritorno a capo. In generale, la soluzione corretta è la seconda, che equivale a usare il tasto Enter in Word. Il doppio Backslash, che corrisponde a Shift+Enter in Word, crea una nuova riga senza interruzione del paragrafo. Questo va usato solo in casi molto specifici, come nella frase seguente.

Il sito web ufficiale dell'Università degli Studi di Milano è:
<https://www.unimi.it>.

In molti stili di $\LaTeX$, un nuovo paragrafo (dopo un doppio a capo) crea un rientro della prima riga. Non c'è nulla di male nel rientro, ma se proprio lo si vuole evitare la soluzione **non** è usare il doppio BackSlash! Esistono molte soluzioni più appropriate (ad esempio, dare una dimensione nulla al rientro tramite il comando `\setlength{\parindent}{0ex}`, da inserire nel preambolo della tesi).

3.2.3 Accenti

Scrivendo la tesi in italiano, l'uso di lettere accentate è frequente. I caratteri accentati immessi da tastiera non vengono però riconosciuti nativamente. Invece l'accento grave e acuto in $\LaTeX$ si ottengono rispettivamente con i comandi `\`{a}` e `\'{a}`.

In alternativa è possibile specificare che si usa la codifica UTF-8, usando il comando `\usepackage[utf8]{inputenc}` nel preambolo del documento (già incluso in questo template). In questo modo i caratteri accentati immessi da tastiera verranno riconosciuti.

Nota ortografica: attenzione a non sbagliare gli accenti: si scrive “è”, ma si scrive “perché”.

3.2.4 Spazi tra parole

Riguardo la gestione della spaziatura tra parole, $\LaTeX$ adotta una strategia molto elegante, che lascia uno spazio maggiorato dopo il punto di fine periodo. Un potenziale problema è che questo spazio extra viene introdotto dopo qualsiasi occorrenza del punto, indipendentemente dalla funzione sintattica, e dunque anche dopo i nomi puntati, quali “R. Schumann”, o dopo le formule “ad es.”, “Fig. n”, “ecc.” e via dicendo. Per evitarlo, questi spazi da non aumentare vanno sostituiti con alternative, quali un Backslash seguito da uno spazio (che immette un *control space*) o una tilde $\sim$ (che introduce un *unbreakable space*, utile a impedire ritorni a capo intermedi).⁵

3.2.5 Interlinea

Per aumentare la leggibilità della tesi può essere utile usare un’interlinea maggiore di 1. Un modo per ottenerlo è usare il comando `\linespread{1.6}` nel preambolo del documento (il valore 1.6 indica interlinea doppia, il valore 1.3 indica interlinea 1.5. Don’t ask why).

3.2.6 Doppie virgolette

L’uso dell’unico carattere di doppie virgolette presente sulla tastiera è assolutamente sconsigliato, in quanto non viene correttamente interpretato da $\LaTeX$, soprattutto riguardo l’apertura delle virgolette.

La combinazione giusta da utilizzare è `` per l’apertura e '' per la chiusura. Si noti che in entrambi i casi si tratta di doppi apostrofi ravvicinati, e non di singoli caratteri. Se si utilizza come editor TeXstudio, c’è un’opzione per sostituire automaticamente le doppie virgolette con la versione corretta in $\LaTeX$: Opzioni → Configura TeXstudio... → Editore → Sostituisci i doppi apici: Inglese.

Le virgolette caporali, o francesi, si ottengono con i comandi `\guillemotleft` e `\guillemotright`, il cui risultato è «questo».

⁵Per una trattazione completa delle numerose varianti, si veda <https://tex.stackexchange.com/questions/74353/what-commands-are-there-for-horizontal-spacing>

3.2.7 Ambienti per scrivere codice

Il codice all'interno dell'elaborato va scritto con carattere monospaziato e rispettando, nell'ambito del possibile, le originali regole (o buone pratiche) di indentazione.

Per farlo, esiste innanzi tutto l'ambiente `verbatim`, che va aperto e chiuso con i comandi `\begin{verbatim}` ed `\end{verbatim}`.

Tra le alternative, si segnala l'ambiente `lstlisting`, che richiede innanzi tutto di aggiungere nel preambolo `\usepackage{listings}`, e quindi di aprire e chiudere l'ambiente con i comandi `\begin{lstlisting}` ed `\end{lstlisting}`. Un esempio, relativo al calcolo del massimo comun divisore attraverso l'algoritmo di Euclide in Python, è:

```
def MCD(a, b):
    while b != 0:
        a, b = b, a % b
    return a
```

Se dopo l'apertura dell'ambiente si specifica tra parentesi quadrate il linguaggio adottato, ad esempio con la sintassi `\begin{lstlisting}[language=Python]`, si ottiene automaticamente l'evidenziazione del codice:

```
def MCD(a, b):
    while b != 0:
        a, b = b, a % b
    return a
```

L'elenco dei linguaggi supportati e le opzioni avanzate per personalizzare la visualizzazione del codice si trovano all'indirizzo https://www.overleaf.com/learn/latex/Code_listing#Reference_guide.

Si consideri anche la possibilità di importare interi file di codice attraverso la sintassi `\lstinputlisting[language=nomeLinguaggio]{filesorgente}`.

In fine, se `lstlisting` non dovesse incontrare il vostro gusto, si segnala che in alternativa è possibile usare il package `minted`.

3.2.8 Figure

In tutti i casi in cui sia possibile (schemi a blocchi, plot di dati, ecc.), è opportuno che le figure siano in formato vettoriale (eps, pdf) per aumentarne la leggibilità. Nel caso di figure prodotte da software esterno (ad esempio, grafici esportati in eps o pdf da Matlab), è consigliabile conservare tutti i sorgenti e i dati utilizzati per generarle: in questo modo sarà possibile ricreare le figure quando necessario.

Le figure devono sempre avere riferimenti nel testo, realizzati assegnando un'etichetta alla figura mediante il comando `\label{nomeEtichetta}` subito prima della chiusura dell'ambiente `figure`, e utilizzandola nel testo mediante il comando `\ref{nomeEtichetta}`. Il medesimo discorso vale anche per Tabelle ed Equazioni.

Si evitino espressioni del tipo “come visibile nella figura seguente” in favore di riferimenti esatti del tipo “come visibile in Fig ??” in quanto $\LaTeX$ posiziona le immagini sulla pagina seguendo regole tipografiche, che non corrispondono necessariamente alla posizione di inserimento nel sorgente del documento.

3.2.9 Commenti e revisione

Overleaf mette a disposizione delle funzionalità di revisione, come ad esempio la possibilità di inserire commenti relativi a punti specifici del sorgente, senza che questi intacchino il sorgente stesso o il file compilato. Alcuni professori preferiscono usare questo strumento, altri invece preferiscono lasciare traccia dei commenti direttamente nel codice, in modo che vengano versionati insieme al sorgente e compaiano sul PDF compilato.

In caso si preferisca commentare il codice nel sorgente invece che usare le funzioni di review di Overleaf è necessario aumentare i margini del documento per permettere alle note di stare accanto al corpo del testo, e successivamente importare il package `todonotes`. Per fare ciò è necessario aggiungere nel preambolo i seguenti comandi (su due righe ed in questo ordine) `\setlength{\marginparwidth}{2cm}` e `\usepackage{todonotes}`. A tesi completata è possibile nascondere i commenti senza doverli eliminare manualmente modificando l’inclusione del package come segue: `\usepackage[disable]{todonotes}`.

3.3 $\BibTeX$

3.3.1 Generalità

Esistono più modi per inserire una bibliografia in $\LaTeX$. Si consiglia fortemente l’utilizzo del sistema $\BibTeX$. Questo consente di aggiungere, rimuovere e modificare voci di bibliografia in maniera efficiente, di formattarle, di riordinarle a piacere e aggiornare automaticamente i corrispondenti riferimenti nel testo, ecc.

Una guida introduttiva e completa è “Tame the BeaST”.⁶ In estrema sintesi, i passi per gestire una bibliografia tramite $\BibTeX$ sono essenzialmente tre.

1. Salvare i riferimenti bibliografici come entry di uno o più file con l’estensione `.bib` (si veda ad esempio il file `bibliografia.bib`, parte di questo template). Gli entry sono scritti in un formato specifico, in particolare ogni entry ha una propria etichetta testuale che lo identifica univocamente.
2. Creare la bibliografia alla fine del documento o dove desiderato, usando il comando `\bibliography{file1.bib,file2.bib,...}`. È possibile inoltre specificare uno stile bibliografico attraverso il comando `\bibliographystyle{...}`.

⁶Accessibile da <http://www.tug.org/interest.html>

3. All'interno del testo, riferirsi a una voce di bibliografia tramite il comando `\cite{etichetta_entry}`. Si noti che una voce bibliografica non viene inclusa in bibliografia in assenza di una citazione all'interno del testo (coerentemente con quanto discusso nella sezione 2.3). Si consiglia di inserire uno spazio prima della citazione, ad esempio `~\cite{etichetta_entry}`.

È consigliabile cominciare a costruire la propria bibliografia in formato bib a mano a mano che si analizza lo stato dell'arte, invece che rimandare alla stesura finale della tesi.

3.3.2 Strumenti

Un file .bib è un file di testo e può quindi essere gestito con un qualsiasi text editor. Esistono comunque molti tool più evoluti per gestire bibliografie in formato bib. Un'applicazione installabile localmente sul proprio pc è JabRef.⁷ Oppure esistono tool online, come Zotero,⁸ che forniscono molte funzionalità tra cui l'esportazione di bibliografie in formato bib.

Peraltro, anche Google Scholar esporta automaticamente citazioni in formato bib cliccando sul link Cita (icona con doppie virgolette) e scegliendo l'opzione BibTeX nella parte bassa della finestra che si apre. **Attenzione** però: spesso i bib esportati da Scholar sono incompleti o sporchi, è sempre consigliabile controllarne la correttezza.

Infatti, si preferiscono, in generale, i metadati raccolti dalla sorgente primaria della risorsa (es. sito ufficiale della pubblicazione) rispetto a quelli presentati dai motori di ricerca. Nel caso in cui i siti ufficiali non propongano il formato BibTeX, esistono convertitori, facilmente reperibili e utilizzabili via web, per convertire in BibTeX la maggior parte dei formati (es. RIS). Nei rari casi in cui non siano disponibili i dati in alcun formato machine readable, potete compilare manualmente l'entry BibTeX voi stessi. Per un riferimento su tipi di entry e i relativi campi, potete consultare <https://bibtex.eu>.

I più "smanettoni" possono addentrarsi a piacere in funzionalità avanzate. Ad esempio è possibile creare bibliografie multiple.⁹ Esiste anche il pacchetto biblatex, che fornisce una reimplementazione completa delle funzionalità bibliografiche di L^AT_EX-BibTeX, offrendo maggiore flessibilità e mantenendo compatibilità all'indietro con il formato bib.

⁷<http://www.jabref.org>

⁸<http://www.zotero.org>

⁹Un possibile modo viene illustrato qui: <https://bit.ly/2wI3Y7p>

Capitolo 4

Nome del Progetto

In genere il capitolo più corposo dell'elaborato è quello in cui si parla del lavoro svolto. Esistono alcune buone pratiche per rendere l'esposizione efficace, eccone alcune.

4.1 Panoramica del progetto

Prima di addentrarsi nei dettagli è bene fornire una panoramica (anche molto schematica, corredata da un diagramma) del lavoro svolto, in modo che il lettore abbia una mappa concettuale con cui orientarsi.

4.2 Implementazione

Una volta fornita una panoramica, è possibile addentrarsi nei dettagli, ricordando che si sta scrivendo un articolo scientifico e non un testo di narrativa. Vanno dunque evitate domande retoriche quali “*ma come è stato possibile risolvere questo problema? Ebbene ...*”.

Vale la pena riportare nel testo solo le parti di codice più importanti, demandando all'appendice il codice completo e altri extra come il manuale utente.

Capitolo 5

Test

Ogni lavoro scientifico richiede una validazione dei risultati ottenuti. Questo si può fare confrontando in modo sistematico il proprio lavoro con lavori concorrenti o misurando l'efficacia del lavoro mediante test con gli utenti. È fondamentale che questi test siano ripetibili, dovrete dunque fornire tutti i dettagli necessari nel testo per permettere a chi legge la tesi di replicare l'esperimento.

Progettare e condurre un test soggettivo con utenti è un lavoro complesso e lungo, che richiede pianificazione e competenza. Il bel libro di Lazar *et al.* **lazar2017methods** illustra in dettaglio i concetti principali della ricerca sperimentale e le metodologie correlate: ipotesi di ricerca, design sperimentale, analisi dei risultati sperimentali. Quelli che seguono sono alcuni consigli specifici sugli aspetti più importanti.

5.1 Protocollo

Uno degli errori più comuni è sottovalutare lo studio di un *protocollo* sperimentale. Affinché i risultati dei test siano significativi è necessario non trascurare i seguenti aspetti:

- eliminare distorsioni sistematiche involontarie;
- isolare le variabili oggetto dello studio;
- garantire una numerosità sufficiente del campione;
- confrontare gli effetti con un gruppo di controllo.

5.2 Risultati

I risultati dei test vanno presentati in modo chiaro e completo, possibilmente indicando la significatività statistica di quanto ottenuto.

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
5	8	1
6	9	2
7	0	3

Tabella 5.1: Tabella di esempio.

È buona norma fornire sia i dati numerici (un esempio di come si fanno le tabelle in $\LaTeX$ è visibile in Tab. 5.1), sia una rappresentazione grafica (a barre, a scatole e baffi, a violino, di dispersione, ecc.).

È inoltre consigliato riportare in appendice i dati grezzi completi, in modo da permettere al lettore di ripetere eventuali test statistici.

5.3 Osservazioni

Quando si traggono conclusioni dai dati bisogna prestare attenzione a non confondere la correlazione con un rapporto di causalità. Molto spesso accade che un test suggerisca la presenza di un fenomeno, ma non dica nulla sulla causa. In questo caso bisogna formulare delle ipotesi, calcolare le implicazioni, ed eseguire un test che valuti se e quali di queste implicazioni si verifichino. Se il nuovo test falsifica la teoria, non importa quanto questa sia elegante: è falsa. Se invece il nuovo test non falsifica la teoria, allora la si può dare per “vera fino a prova contraria”.

Per queste ragioni è necessario esporre le proprie osservazioni in maniera cauta, senza andare oltre ciò che suggeriscono i dati. È certamente possibile speculare sulle cause, ma va esplicitato chiaramente, e tali speculazioni vanno supportate dalla bibliografia.

Capitolo 6

Conclusioni

6.1 Conclusioni

Nelle conclusioni si tirano le somme di quanto realizzato, facendo un riassunto stringato del lavoro svolto. In particolare vanno dichiarati punti di forza e criticità della ricerca effettuata, nonché quali aspetti dello stato dell'arte siano stati superati dal lavoro in oggetto.

6.2 Sviluppi futuri

Tra gli sviluppi futuri in genere trovano posto quelle migliorie non realizzate per mancanza di tempo, la cui necessità è emersa solo dopo i test, e che riguardano il progetto ad un livello di astrazione più alto (nel caso di tesi che si inquadrano in una linea di ricerca).

Bibliografia

Ryden, Barbara Sue (2003). *Introduction to Cosmology*. Addison-Wesley. ISBN: 9780805389128.